



ISSN: 2181-7774

3 (21) 2025

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI



ВЕСТНИК АГРАРНОЙ НАУКИ
УЗБЕКИСТАНА

BULLETIN OF THE AGRARIAN
SCIENCE OF UZBEKISTAN



**LOYIHA RAHBARI VA
TASHABBUSKORI:**
O'zbekiston Respublikasi
Qishloq xo'jaligi vazirligi
Toshkent davlat agrar universiteti

BOSH MUHARRIR:
Kamoliddin SULTONOV

**BOSH MUHARRIR
O'RINBOSARI:**

Laziza G'OFUROVA

IJROCHI DIRECTOR:

Baxtiyor NURMATOV

MAS'UL KOTIB:

Ubaydullo RAHMONOV

DIZAYNER-SAHIFALOVCHI:
Denislam ALIMKULOV

Nashr O'zbekiston Respublikasi
Oliy attestatsiya komissiyasining
ilmiy jurnallar ro'yhatiga olingan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25 fevralda 1548-sonli
guvohnoma bilan qayta ro'yatga
olingan.

Jurnal 2000 yil aprel oyidan tashkil topgan
jurnal bir yilda 6 marta chop etiladi.

Bosishga ruxsat etildi: 25.06.2025.
Qog'oz bichimi 60x84¹/₈
Offset usulida cosildi. Biyurtma №
Adadi: 100 nusxa.

«Agrar fani xabarnomasi» MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.
Korxona manzili: Toshkent viloyati,
Qibray tumani, Universitet ko'chasi,
2-uy

O'ZBEKISTON AGRAR FANI XABARNOMASI

№ 3 (21) 2025

Ilmiy-amaliy jurnal

Tahrir hay'ati raisi:

Abdurahmonov Ibrohim
O'zbekiston Respublikasi
Qishloq xo'jaligi vaziri

Tahrir hay'ati a'zolari:

N.Oblomuradov	A.Raximov
S.Islamov	N.Kuchkarova
X.Mardonov	M.Mahammatova
K.Sultonov	A.Musurmonov
A.Abduvasikov	B.Atoev
D.Mamadiyarov	M.Yusupov
Sh.Nurmatov	M.Faxrutdinov
T.Ostonaqulov	E.Umurzakov
X.Bo'riev	S.Djumaboev
R.Sattarova	I.Gorlova
U.Ruzmetov	I.Karabaev
A.Xasilbekov	B.Kamilov
S.Ulug'ova	L.Ostonova
O.Nazarov	B.Mamutov
F.Xalilova	S.Allanazarov
Sh.Abduganieva	X.Xamroqulova

Ta'sischi:

Toshkent davlat agrar universiteti
Agrar fani xabarnomasi MCHJ

Manzil: 100164, Toshkent, Universitet ko'chasi 2-uy,
ToshDAU.

Tel: (+99871) 260-44-95. Faks: 260-38-60.

e-mail: nurmatovbaxtiyor868@gmail.com

Maqolada keltirilgan fakt va raqamlar uchun
mualliflar javobgardir.

ВЕСТИНИК АГРАРНОЙ НАУКИ УЗБЕКИСТАНА

BULLETIN OF THE AGRARIAN SCIENCE OF
UZBEKISTAN

TUPROQSHUNOSLIK VA AGROKIMYO

YDK: 631.45:635

Ermatova Munajat Qosimovna¹ - q.x.f.f.d.(Phd)

E-mail: ermatova999@mail.ru

Qodirova Shahribonu Normurodovna² – katta o'qituvchi.

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali

POLIZ EKINLARINING O'SISHI VA RIVOJLANISHIGA TUPROQ ERITMASINING AHAMIYATI

Annotatsiya. Mazkur maqolada poliz ekinlarining o'sishi va rivojlanishida tuproq eritmasining ahamiyati ilmiy asosda yoritilgan. Tuproq eritmasining kimyoviy tarkibi, pH darajasi, oziq moddalarning mavjudligi va ularning o'zaro nisbatlari o'simliklarning normal rivojlanishi va hosildorligiga qanday ta'sir ko'rsatishi tahlil qilingan. Dala tajribalari orqali poliz ekinlarining vegetatsiya davridagi tuproq eritmasi dinamikasi, o'zlashtiriladigan elementlar (azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar) miqdori aniqlangan. Shuningdek, poliz ekinlarini optimal oziqlantirish tizimini ishlab chiqish, agroximik monitoring asosida tuproq eritmasini boshqarish va hosildorlikni oshirishga qaratilgan ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: poliz ekinlari, tuproq eritmasi, o'sish va rivojlanish, oziq moddalari, pH darajasi, agrokimyoviy tahlil, hosildorlik, oziqlanish muvozanati, azot, fosfor, kaliy, mikroelementlar.

Абстрактный. В данной статье научно обосновано значение почвенного раствора в росте и развитии бахчевых культур. Проведен анализ влияния химического состава почвенного раствора, уровня pH, содержания питательных веществ и их соотношения на нормальное развитие растений и урожайность. На основе полевых экспериментов изучена динамика почвенного раствора в период вегетации бахчевых культур, определено содержание усвояемых элементов (азот, фосфор, калий, микроэлементы). Разработаны научно-практические рекомендации по оптимальному питанию бахчевых культур, управлению почвенным раствором на основе агрохимического мониторинга и повышению урожайности.

Ключевые слова: овощные культуры, почвенный раствор, рост и развитие, питательные вещества, уровень pH, агрохимический анализ, урожайность, баланс питания, азот, фосфор, калий, микроэлементы

Abstract. This article scientifically substantiates the importance of soil solution in the growth and development of cucurbit crops. The study analyzes how the chemical composition of the soil solution, pH level, nutrient availability, and their ratios affect plant development and yield. Based on field experiments, the dynamics of the soil solution during the vegetation period of cucurbit crops were investigated, and the concentrations of absorbable elements (nitrogen, phosphorus, potassium, micronutrients) were determined. Scientific and practical recommendations were developed for optimizing the nutrition of cucurbit crops, managing the soil solution through agrochemical monitoring, and increasing productivity.

Key words: vegetable crops, soil solution, growth and development, nutrients, pH level, agrochemical analysis, yield, nutrient balance, nitrogen, phosphorus, potassium, micronutrients.

Kirish. Aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va sog'lom ovqatlanishini yo'lga qo'yishda poliz ekinlari (qovun, tarvuz, qovoq, bodring, va h.k.) alohida o'rin tutadi. Ular tarkibida inson organizmi uchun muhim bo'lgan vitaminlar, minerallar va organik moddalar bo'lib, sog'liq uchun foydaliligi bilan ajralib turadi. Poliz ekinlaridan yuqori va sifatli hosil olishda agrotexnik tadbirlar bilan bir qatorda, tuproq sharoitlari va ayniqsa, **tuproq eritmasining holati** muhim omil hisoblanadi. Tuproq eritmasi — bu tuproqning suvli fazasi bo'lib, unda erigan holdagi oziq moddalarning miqdori, shakli va muvozanati o'simliklarning oziqlanish jarayoniga bevosita ta'sir

ko'rsatadi. O'simliklar oziq moddalarning asosiy qismini aynan shu eritma orqali o'zlashtiradi. Shuning uchun ham tuproq eritmasining fizik-kimyoviy xususiyatlari, jumladan, **pH darajasi, makro va mikroelementlarning mavjudligi, ionlar konsentratsiyasi** va ularning **nisbati** o'simliklarning normal o'sishi va rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. O'zbekistonning iqlim va tuproq sharoitlari xilma-xilligi, suv ta'minotining mavsumiy o'zgaruvchanligi va sho'rlanish muammosi mavjud bo'lgan hududlarda poliz ekinlarining hosildorligini oshirish uchun **tuproq eritmasining agroximik monitoringi** va unga asoslangan **ratsional oziqlanish tizimini yaratish** dolzarb

masala hisoblanadi. So'nggi yillarda agrar sohada resursni tejovchi, ekologik xavfsiz va yuqori samarali texnologiyalarni qo'llashga bo'lgan ehtiyoj ortib bormoqda. Bu esa, ayniqsa, o'simliklarni optimal oziqlantirish, tuproq muhitini tahlil qilish va boshqarish bo'yicha chuqur ilmiy tadqiqotlarni talab qiladi. Ushbu maqolada poliz ekinlarining o'suv bosqichlarida tuproq eritmasining ahamiyati, eritmadagi asosiy oziq moddalarning dinamikasi, ularning o'zlashtirilish mexanizmi va agroteknik choralar bilan uni boshqarish yo'llari ilmiy asosda tahlil qilinadi. Shuningdek, dalada o'tkazilgan tajriba natijalariga tayangan holda poliz ekinlari uchun samarali oziqlantirish tizimi ishlab chiqiladi hamda hosildorlikni oshirish bo'yicha taklif va tavsiyalar beriladi. Poliz ekinlari agroekotizimlarida o'simliklarning sog'lom o'sishi va yuqori hosildorlikka erishishda tuproq eritmasining roli bir qator ilmiy tadqiqotlarda alohida o'rganilgan. Xususan, V.R. Volobuyev (1991) va N.A. Kuryushin (2004) o'z tadqiqotlarida tuproq eritmasidagi ionlarning (NO_3^- , H_2PO_4^- , K^+ va boshqalar) konsentratsiyasi o'simlik tomonidan o'zlashtirilishiga bevosita ta'sir ko'rsatishini ta'kidlaydi. Ularning fikriga ko'ra, oziq moddalarning nisbatdagi muvozanati buzilgan holatlarda o'simlik fiziologiyasida stress holatlari yuzaga keladi. O'zbekiston olimlari, jumladan, S.S. Abdullayev, I.A. Karimov va boshqalar (2010–2020 yillar oralig'ida) mahalliy sharoitlarda tuproq eritmasining sho'rlanishi, kislotali yoki ishqoriy muhitga ega bo'lishi poliz ekinlarining o'sishida qanday salbiy ta'sirlar tug'dirishini tajriba asosida isbotlagan. Jumladan, ular eritmadagi yuqori natriy konsentratsiyasi yoki $\text{pH} > 8.0$ bo'lgan tuproqlarda poliz ekinlari ildiz tizimi rivojlanishida sustlashuv, oziqlanishda buzilishlar va fotosintez jarayonida pasayishlar kuzatilishini qayd etgan. Xalqaro miqyosdagi tadqiqotlarda (FAO, 2017; Zöhr et al., 2019) agroteknik tadbirlar orqali tuproq eritmasining muvozanatini saqlash, ayniqsa, suvsizlanish sharoitida yoki tomchilatib sug'orishda ozuqa moddalari bilan to'g'ri ta'minlash orqali hosildorlikni barqaror saqlab qolish mumkinligi ko'rsatilgan. Bundan tashqari, poliz ekinlarining turli fenologik bosqichlarida oziq moddalarga bo'lgan ehtiyoj o'zgarib borishi haqidagi ma'lumotlar (Maathuis, 2009; Marschner, 2012) tuproq eritmasining dinamik monitoringini olib borish zaruriyatini asoslaydi. Ana shu holatlar muallif tomonidan olib borilgan dalaviy tajribalarning metodik asoslarini belgilashga xizmat qilgan.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot ishlari 2023–2024 yillarda O'zbekistonning [hudud nomi, masalan: Qashqadaryo viloyati, Qarshi tumani] hududida joylashgan sho'rxok-chiqindiq tuproqli dalalarda olib borildi. Poliz ekinlaridan bodring (*Cucumis sativus* L.) hamda tarvuz (*Citrullus lanatus*) navlari tanlab olindi. **Tajriba joyining agroiklim sharoiti:** Tajriba maydoni o'rtacha yillik harorati $+14-16^\circ\text{C}$ bo'lgan kontinental iqlim zonasiga kiradi. Yillik yog'in miqdori 200–300 mm ni tashkil etadi. Tuproq mexanik tarkibi – yengil qumog. Tuproqlarning sho'rlanish darajasi past (0.2–0.4%), pH darajasi 7.8–8.2 atrofida. **Tajriba sxemasi:** Tajribalar tasodifiy bloklar usulida uch martalik takroriylikda tashkil etildi. Tajribada quyidagi variantlar o'rganildi:

1. Nazorat (o'g'itlarsiz)
2. Azot-fosfor-kaliy o'g'itlari normada
3. Mikroelementlar bilan boyitilgan kompleks o'g'itlar
4. Organik va mineral aralashmalar
5. Tomchilatib sug'orish bilan oziqlantirish.

Har bir vegetatsion bosqichda (boshlang'ich o'sish, gullash, meva bog'lash) tuproq eritmasidan namunalar olinib, undagi asosiy oziq moddalarning (NO_3^- , NH_4^+ , P_2O_5 , K_2O) konsentratsiyasi aniqlangan. Tahlillar "Makon-AgroLab" agrokimik laboratoriyasi uslublari asosida quyidagi standartlarga muvofiq amalga oshirildi: pH – potentsiometrik usulda, Azot – Kjeldal usulida, Fosfor – Chirikov usuli bo'yicha, Kaliy –

aleffametriya usuli bilan, Mikroelementlar–atom-absorbsiya spektrofotometriyasida. O'sish parametrlari (bo'y uzunligi, barg maydoni, ildiz tizimi zichligi) 10 kun oralig'ida maxsus o'lchovlar asosida qayd etildi. Hosil yig'imida umumiy hosildorlik (t/ga), mevalarning o'rtacha og'irligi va sifati (qand miqdori, quruq modda) aniqlandi.

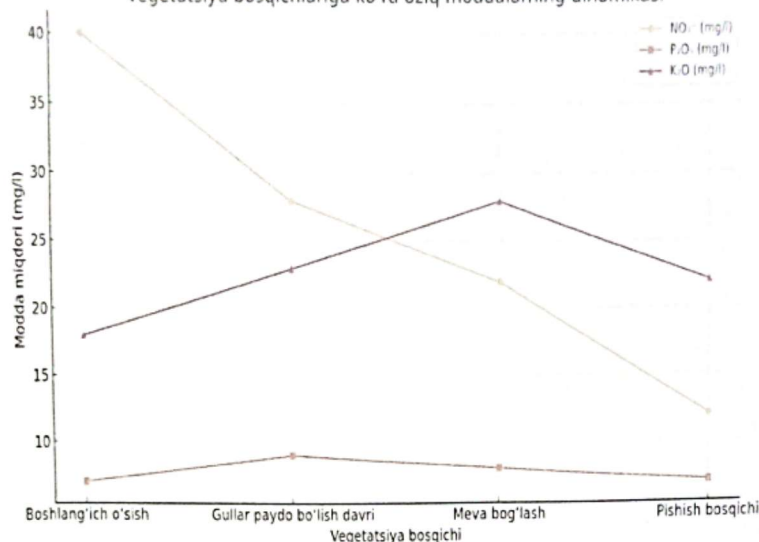
Tadqiqot natijalari muhokamasi. O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida poliz ekinlarining o'sishi va rivojlanishida tuproq eritmasining fizik-kimyoviy holati hal qiluvchi omil ekanligi aniqlandi. Tajriba maydonida kuzatilgan o'sish parametrlarining dinamikasi, oziq moddalarning o'zlashtirilishi va hosildorlik ko'rsatkichlari bevosita tuproq eritmasidagi elementlar miqdori, pH darajasi va ularning o'zaro nisbatlariga bog'liq bo'ldi. Tajriba variantlarida kuzatilgan azot (N) miqdori vegetatsiyaning boshlang'ich bosqichlarida o'simliklarning barg chiqarishi, bo'yining o'sishi va ildizlarning faol rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa, NO_3^- shaklidagi azotning o'rtacha 35–45 mg/l darajasida bo'lishi optimal o'sish sharoitini ta'minladi. Bu natijalar X.Yo'ldoshev (2018) va Mashner (2012) tomonidan aniqlangan fiziologik faol diapazonlar bilan mos tushdi. **Fosfor (P_2O_5)** va **kaliy (K_2O)** elementlari esa asosan gullash va meva hosil qilish bosqichlarida o'simlik talabining ortishi fonida muhim rol o'ynadi. Tuproq eritmasida fosforning 8–10 mg/l, kaliyning 25–30 mg/l konsentratsiyada bo'lishi meva bog'lanish va shakllanish jarayonini tezlashtirib, hosil sifati va massasi oshishiga olib keldi. Tuproq eritmasining **pH darajasi** ham o'simliklarning oziqlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. pH 6.8–7.4 oralig'dagi variantlarda oziq moddalarning o'zlashtirilishi eng yuqori bo'lib, o'simliklarda fiziologik stress kuzatilmadi. Aksincha, pH > 8.0 bo'lgan variantlarda fosfor va mikroelementlarning o'zlashtirilishi kamayib, o'simliklarning rivojlanishida sustlashuv, barglarda rang o'zgarishi va hosildorlikda pasayish aniqlandi. **Mikroelementlar** qo'shilgan variantlarda (Fe, Zn, B) esa poliz ekinlarining meva sifati yaxshilandi, ya'ni qand miqdori, quruq modda ulushi va tashqi ko'rinish ko'rsatkichlari yuqoriroq bo'ldi. Bu mikroelementlarning fermentativ jarayonlarda, ayniqsa meva shakllanishida ishtirok etishini ko'rsatadi. Tomchilatib sug'orish orqali oziqlantirilgan variantlarda tuproq eritmasi ancha barqaror saqlanib, oziq moddalarning yo'qotilishi kamaydi. Bunda o'simliklar oziq moddalarga doimiy kirish imkoniga ega bo'lib, hosildorlik nazorat variantiga nisbatan 20–25% ga oshdi. Bu esa tuproq eritmasini boshqarish orqali poliz ekinlari hosildorligini optimallashtirish mumkinligini ko'rsatadi. Olingan natijalar xalqaro va milliy miqyosda olib borilgan tadqiqotlar bilan mos keladi hamda mahalliy agroekologik sharoitlarda poliz ekinlarini optimal oziqlantirish tizimini shakllantirish bo'yicha muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Har bir element (azot – NO_3^- , fosfor – P_2O_5 , kaliy – K_2O) miqdorining vegetatsiya bosqichlari bo'yicha o'zgarishi poliz ekinlarining fiziologik ehtiyojlari bilan bog'lab tushuntirilgan. NO_3^- (azot) miqdori tahlili: Azot eng ko'p vegetatsiyaning boshlang'ich bosqichida talab qilinadi. Bu bosqichda o'simliklarning barg va ildiz massasi tez rivojlanadi. Keyingi bosqichlarda esa azot talabi kamayadi, chunki vegetativ o'sish o'rni generativ (mevali) o'sish kuchayadi. Boshlanishda azotli o'g'itlar ustuvor, lekin meva davrida ortiqcha azot sifatini pasaytirishi mumkin. Fosfor gullash fazasida eng yuqori darajaga chiqadi, bu esa uning generativ organlar (gullar, urug', meva) hosil bo'lishidagi muhim rolini ko'rsatadi. Boshlang'ich va pishish bosqichlarida uning nisbatan pastligi fiziologik zarurat bilan bog'liq. Fosforli o'g'itlar ayniqsa gullash davrida muhim, ularning yetishmasligi hosil bog'lanishini susaytiradi. Kaliy meva bog'lash bosqichida maksimal darajaga yetadi. Bu uning meva shakllanishi, shakar yig'ilishi va suv rejimini tartibga solishdagi ahamiyatini ko'rsatadi. Boshlanishda va pishishda nisbatan pastroq darajada saqlanadi. Kaliyli o'g'itlar ayniqsa

meva bog'lashda muhim. Yetishmovchilikda mevalarning sifati va saqlanish muddati pasayadi, pH ko'rsatkichi barcha bosqichlarda 7.0–7.3 oralig'ida, ya'ni neytral muhitda saqlangan. Bu esa asosiy oziq moddalarning o'zlashtirilishi uchun optimal hisoblanadi. pH > 7.5 bo'lsa, fosfor va mikroelementlar o'zlashtirilishi qiyinlashadi. Neytral pH darajasini saqlash orqali

oziqlanish muvozanati barqaror bo'lgan. Poliz ekinlarining oziqlanish ehtiyoji vegetatsiya bosqichlariga qarab o'zgaradi. Har bir element ma'lum bosqichda ustuvor bo'lib, fazaga mos oziqlantirish orqali hosildorlik va meva sifati oshadi. Oziq moddalarning muvozanatli nisbati va pH barqarorligi – agroximik boshqaruvning asosi.

Vegetatsiya bosqichlariga ko'ra oziq moddalarning dinamikasi



Vegetatsiya bosqichlari bo'yicha tuproq eritmasi elementlari miqdori

Vegetatsiya bosqichi	NO ₃ ⁻ (mg/l)	P ₂ O ₅ (mg/l)	K ₂ O (mg/l)	pH
Boshlang'ich o'sish	40	7	18	7.0
Gullar paydo bo'lish davri	28	9	23	7.1
Meva bog'lash	22	8	28	7.2
Pishish bosqichi	12	7	22	7.3

Xulosa. Mazkur tadqiqotda poliz ekinlarining o'sishi va rivojlanishida tuproq eritmasining ahamiyati ilmiy asosda o'rganildi. Olingan natijalar asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi. **Tuproq eritmasi tarkibi** – poliz ekinlarining o'sishi, gullashi va meva hosil qilishi davrida o'zgarib boradi. Ayniqsa, azot, fosfor va kaliy moddalari dinamikasi vegetatsiya bosqichlari bilan chambarchas bog'liq. **Azot** – vegetativ o'sish davrida (boshlanish bosqichi) muhim bo'lib, uning miqdori ortib borishi o'simlikning barg massasi va ildiz tizimi rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Keyinchalik esa bu miqdor pasaytirilishi lozim. **Fosfor** – gullash va meva bog'lash bosqichida muhim bo'lib,

o'simliklarda generativ organlarning rivojlanishini ta'minlaydi. **Kaliy** – meva shakllanishida faol ishtirok etadi, meva sifati, shaklini va saqlash muddatini belgilaydi. **pH darajasi** – neytral (6.8–7.4) diapazonda bo'lganda oziq moddalarning maksimal o'zlashtirilishini ta'minlaydi. **Tuproq eritmasi monitoringi** – agroximik tahlillar asosida tuproq eritmasining holatini doimiy nazorat qilish orqali oziqlantirish tizimini optimallashtirish mumkin. **Amaliy tavsiyalar** – har bir vegetatsiya bosqichi uchun mos o'g'it miqdori va tarkibi belgilandi, bu esa yuqori hosildorlikka erishishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Sidikov S., Ermatova M. Changes in the chemical composition and concentration of the soil solution of irrigated automorphic soils depending on the agro background and the period of the year. EESJ (East European Scientific Journal) 7 (47), 2019 part 3.
2. Sidiqov S., Ermatova M., Abdushukurova Z., Ergasheva O., Mahkamova D., Tashmetova N. Degree of humification of cotton, alfalfa and ephemers organs, their effect on the content and composition of soil organic matter. Plant Cell Biotechnology and Molecular Biology. 2020 -P. 94-102.
3. Sidikov S., Ermatova M., Tashmetova N. Optimization of the chemical composition and concentration of soil solution of soils of desert zone for nutrition of plants. Scopis-Pal Arch's Journal of Archaeology of Egypt/ Egyptology, 2020. -P. 14247-14265.
4. Sidikov S., Ermatova M., Abdushukurova Z. Method For Optimization Of Composition And Concentration Of Soil Solution Of Irrigated Soils For Nutrition Of Plants. Solid State Technology (Volume: 63 Issue: 4 Publication Year: 2020). -P. 5162-5179.
5. Ermatova M., Sidikov S. The influence of fertilizers on the chemical composition and concentration of soil solution in irrigated soils. Vol. 13 No. 11 (2024): INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH/ ISSN: 2277-3630 Impact Factor: 8.036, 13(11), 60–66.
6. Axmedov A.X. "Agrokimy". Toshkent: O'qituvchi, 2019. – 312 b.
7. Egamberdiyev A.E., Raxmatullayev I.X. "Tuproqshunoslik va agrokimy", Toshkent: Fan, 2020. – 280 b.
8. Karimov J.X., Omonov A.S. "Poliz ekinlari agroteknikasi", Samarqand, 2021. – 240 b.
9. Жаров В.П., "Питание растений и агрохимия", Москва: Колос, 2017. – 356 с.
10. Назаров Б.Н. "Овощеводство", Ташкент: Мехнат, 2018. – 274 с.

Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalar

Allayarov J.J., Uzoqova M.G'. Topinambur ildiz mevalariga o'rim-yig'imdan keyingi ishlov berishning innovatsion texnologiyalari.....	81
Ashurova F.A. Qishloq xo'jaligi terminlarining o'z va o'zlashgan qatlamlari: lingvistik tahlil.....	84
Nematova D.O. Innovatsion texnologiyalar asosida sabzi ildizmevasidan shifobaxsh sharbat tayyorlash texnologiyasi.....	85
Baxitjan X.X., Khasanov S.Z., Nuriddin S.R., Pulatov B.A., Jo'rabek T.A., Batir Kh.X., Sadriddinov B.B. Orolbo'yi hududidagi o'simlik qoplamining holati va yashillik darajasini zamonaviy metodlar yordamida baholash.....	89
Kurambaeva M.B., Boboev H.O., Erkaboev F.I. Agroekologiya, tabiatga asoslangan echimlar va yashil iqtisodiyotning O'zbekiston tamoli (atfge): barqaror rivojlanish yo 'li.....	95
Kamalova I.I., Mirusmanov B. Ko'p qatlamli ustki kiyimlarni biriktirishda "rosary dial looper" rusumli ketlovka birlashtiruvchi mashinasidan foydalanish.....	104

Qishloq xo'jaligi maxsulotlarini saqlash va qayta ishlash

Kadirova N.S., Xakimov D.V. Go'sht va go'sht mahsulotlarining sifati va xavfsizligini standart talablari asosida baholash.....	107
--	-----

Seleksiya, genetika va urug'chilik

Togaev B.N., Matëkubov C.K., Namazov III.Э. Янги оддий ва мураккаб дурагай комбинацияларнинг патоген микромипетларга <i>Fusarium oxysporum f.sp. vasinfectum</i> инокуляция усули оркали чидамлилигининг тахлили.....	113
Эргашев О.Р., Каххоров И.Т., Муталов А.А., Рахмонов С.Д., Мамадиёров Ш.Т., Тангиров З.Х., Холлиев Г.Ч., Абдурашулов Ш.Э. <i>G. Hirsutum</i> L. генотипларида айрим морфо-хўжалик белгиларининг намоён бўлишидаги корреляцион боғланишлар тахлили.....	117
Namazov Sh.E., Matyoqubov S.K., Sodiqova O.X., Xidirova Sh.A. Turlararo chatishtirib olingan F ₂ avlod duragaylarida dastlabki fenologik kuzatuv ko'rsatkichlari.....	121
Эргашев О.Р., Каххоров И.Т., Муталов А.А., Рахмонов С.Д., Шодмонов А.Д., Тангиров З.Х., Холлиев Г.Ч., Абдурашулов Ш.Э. Ўрта толали гўза генотипларида тола чикими кўрсаткичлари бўйича популяция таркибини аниқлаш.....	126
Айтжанов У.Е., Айтжанов Б.У., Сейтбаев Р.С. Қорақалпоғистон шароитида қўнжўтнинг қаршыга навининг якка танлов қўчатзорида айрим қимматли хўжалик белгиларининг ўзағувчанлиги.....	129

Mevachilik, sabzavotchilik va polizchilik

Шарипов С.Я., Юсупова Н.Р. Олма меваларини асосий физик-кимёвий хусусиятларини аниқлаш усуллари.....	133
Shadiyev M.I., Zulfarova E.A. Bodom payvandtaglarini o'sish va rivojlanishining morfo-biologik xususiyatlari.....	135
Bo'ronov F.Z., Allayarov A.N., Urazboev A.N. Issiqxona sharoitida yetishtirilayotgan banan navlarining hosildorligi.....	137
Абдуллаев С.Б., Бурнев Х.Ч. Иклими ўзгариши шароитида зайтун (<i>Olea europaea</i> L.) навларини етиштириш.....	140
Jumanova M.Z. Tanlov asosida yaratilgan anorning Navro'z navining morfologik va morfometrik ko'rsatkichlari.....	143
Jumanova M.Z. Anor (<i>Punica granatum</i> L.) ning turli shakllaridan kolleksiya bog'larini barpo etish va istiqbolli navlarni tanlov asosida yaratish.....	145
Нуриддин Н.Х., Остопакулов Т.Э., Жаббаров Б.Ш. Ширин маккажўхори мосланувчан нав-дурагайлари ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигининг экин муддатларига боғлиқлиги.....	147
Тошпўлатова С.Т., Остопакулов Т.Э., Амантурдиев И.Х. Картошка навлари эртаги экин сифатида ўстирилганда барг сатхи, хлорофилл миқдори, фотосинтез соф маҳсулдорлиги ва ҳосилдорлиги.....	150
Умирова Д.М., Амиров Х.С., Остопакулов Т.Э. Ўта эртаги тарвуз мосланувчан нав ва дурагайлари химояланган жойларда уяга турли ўғит метёвлари солинганда ўсиш ва ҳосилдорликка таъсири.....	152

Tuproqshunoslik va agrokimyo

Ermatova M.Q., Qodirova Sh.N. Poliz ekinlarining o'sishi va rivojlanishiga tuproq eritmasining ahamiyati.....	155
Ermatova M.Q. Qishloq xo'jalik ekinlari hosildorligiga tuproq eritmasining ta'siri.....	158
Gafurova L.A., Mamasoliev M.A., Usmonov T.T., Akanova N.I., Gasparyan I.N., Rukhovich O.V. Global iqlim o'zgarishi va tuproq degradatsiyasi sharoitida tuproq unumdorligini tiklash hamda o'simliklarning abiotik va biotik stress omillariga moslashuvchanligini oshirishda kremniy va uning preparatlarining rolga oid ilmiy izlanishlarning bibliometrik tahlili.....	161
Muxammadjonova N.Sh., Jabbarov Z.A. Tuproqdagi og'ir metallarning os'imlik o'sishi va pigmentatsiyasiga ta'siri.....	168
Rahimov Z.Z., Qodirova D.A. Mirzacho'l vohasi gidromorf tuproqlarining mexanik tarkibi (Mirzabod tumani tuproqlari misolida).....	172
Гафурова Л.А., Джалилова Г.Т., Рухович О.В., Шеримбетов В.Х. Иклим ўзгаришини тупроқ ресурслари ва атроф-муҳитга кўрсатадиган таъсирни баҳолаш доирасида гат, емз ва сунъий интеллектдан фойдаланган ҳолда тупроқ деградациясини мониторинг қилиш ва моделлаштириш бўйича амалий тизимларни яратиш истиқболлари..	175
Shokirov B.Q. Qashqadaryo viloyati markaziy-g'arbiy hudud tuproqlariga iqlim o'zgarishlarining ta'siri va magistrat, kollektor suvlarining mineralashganlik darajasi.....	179
Бекмирзаев Г.Т., Усманов М., Қурвантаев Р. Шўрланишнинг тупроқдаги огир металлларга ва уларни галофитлар (<i>Tetragonia tetragonioides</i> va <i>Portulaca oleracea</i> L) томонидан ўзлаштирилишига таъсири.....	181